Nesne Tabanlı Programlama Lab Hafta 5

Ümitcan Çınar — 250541009

1 Kisi sınıfı

```
using System;

namespace Hafta5_Evim
{
    public class Kisi
    {
        public static int KisiSayisi = 0;
        public const string EvAdresi =
            "Örnek Mahallesi Öğrenci Sokak No 5 Elazığ";

        private int dogumYili;
        private string meslek = "Belirtilmedi";

        public string Ad { get; set; }

        public string Meslek
        {
            get { return meslek; }
            set
            {
                if (string.IsNullOrWhiteSpace(value))
                    meslek = "Belirtilmedi";
                else
                    meslek = value.Trim();
            }
        }

        public int DogumYili
        {
            get { return dogumYili; }
            set
            {
                if (value > 1900 && value <= DateTime.Now.Year)
                    dogumYili = value;
                else
                    throw new ArgumentOutOfRangeException(nameof(value),
                        "Doğum yılı 1900'den büyük ve mevcut yıldan " +
                        "küçük veya eşit olmalıdır.");
            }
        }

        public Kisi(string ad, int dogumYili, string meslek)
        {
            Ad = ad;
            DogumYili = dogumYili;
            Meslek = meslek;
            KisiSayisi++;
        }

        // Gelecek haftaya hazırlık: aynı sınıfta ikinci bir yapıcı metot.
        public Kisi(string ad) : this(ad, DateTime.Now.Year, "Belirtilmedi")
        {
        }

        public int YasHesapla()
        {
            return DateTime.Now.Year - dogumYili;
        }

        public void BilgiYaz()
        {
            Console.WriteLine($"{Ad} - {Meslek} - {YasHesapla()} yaşında");
        }
    }
}
```

2 Ev sınıfı

```
using System;
using System.Collections.Generic;

namespace Hafta5_Evim
{
    public class Ev
    {
        private List<Kisi> uyeler = new List<Kisi>();

        public void UyeEkle(Kisi kisi)
        {
            if (kisi == null)
                throw new ArgumentNullException(nameof(kisi));
            uyeler.Add(kisi);
        }

        public void TumUyeleriYaz()
        {
            foreach (Kisi kisi in uyeler)
                kisi.BilgiYaz();
        }

        public double OrtalamaYas()
        {
            if (uyeler.Count == 0)
                return 0;

            int toplam = 0;
            foreach (Kisi kisi in uyeler)
                toplam += kisi.YasHesapla();
            return (double)toplam / uyeler.Count;
        }

        public Kisi EnYasli()
        {
            if (uyeler.Count == 0)
                throw new InvalidOperationException("Evde henüz üye yok.");

            Kisi enYasli = uyeler[0];
            foreach (Kisi kisi in uyeler)
            {
                if (kisi.YasHesapla() > enYasli.YasHesapla())
                    enYasli = kisi;
            }
            return enYasli;
        }
    }
}
```

3 Ana program

```
using System;
using System.Globalization;
using System.Text;

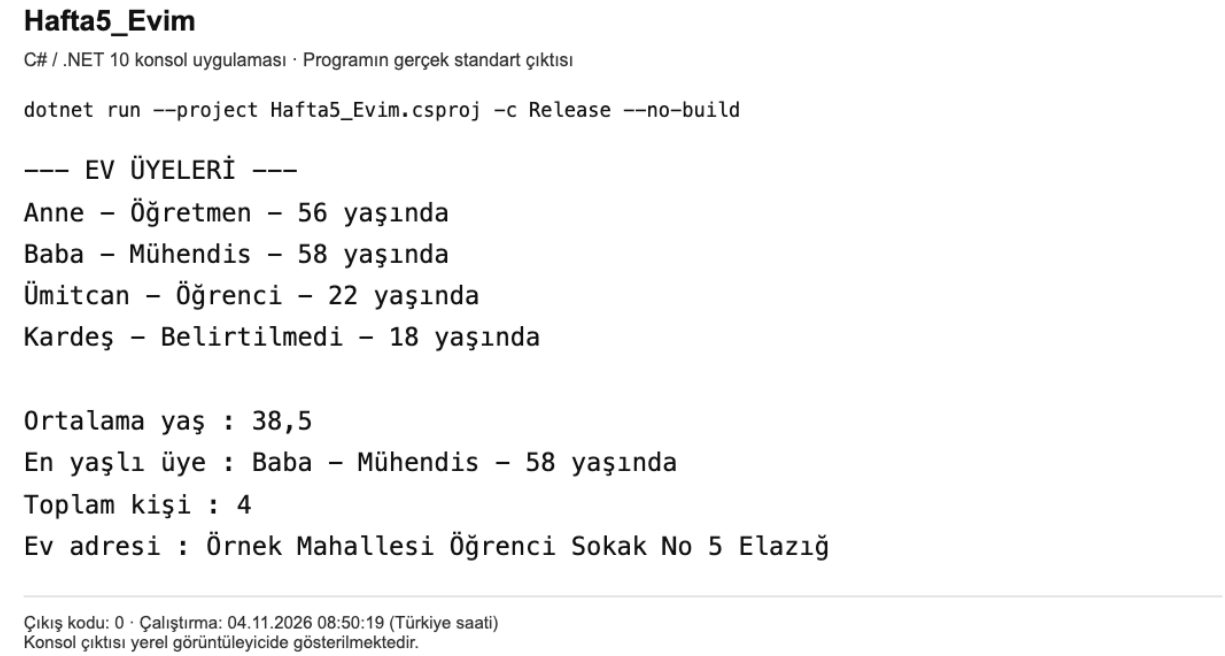
namespace Hafta5_Evim
{
    internal class Program
    {
        private static void Main(string[] args)
        {
            Console.OutputEncoding = Encoding.UTF8;
            CultureInfo.CurrentCulture = new CultureInfo("tr-TR");

            Ev evim = new Ev();
            evim.UyeEkle(new Kisi("Anne", 1970, "Öğretmen"));
            evim.UyeEkle(new Kisi("Baba", 1968, "Mühendis"));
            evim.UyeEkle(new Kisi("Ümitcan", 2004, "Öğrenci"));
            evim.UyeEkle(new Kisi("Kardeş", 2008, "   "));

            Console.WriteLine("--- EV ÜYELERİ ---");
            evim.TumUyeleriYaz();
            Console.WriteLine();
            Console.WriteLine($"Ortalama yaş : {evim.OrtalamaYas():F1}");
            Console.Write("En yaşlı üye : ");
            evim.EnYasli().BilgiYaz();
            Console.WriteLine($"Toplam kişi : {Kisi.KisiSayisi}");
            Console.WriteLine($"Ev adresi : {Kisi.EvAdresi}");
        }
    }
}
```

4 Program çıktısının ekran görüntüsü

Uygulama 4 Kasım 2026 tarihinde çalıştırıldı. Aşağıda gerçek konsol çıktısının yerel çıktı görüntüleyicisinden alınan ekran görüntüsü bulunuyor.



Boş bırakılan meslek Belirtilmedi oldu. Dört kişinin ortalama yaşı 38,5; en yaşlı kişi Baba ve toplam kişi sayısı 4 olarak yazdırıldı. Kişiler ve adres temsili örnek veridir.

Çalıştırma

```
dotnet run --project Hafta5_Evim.csproj -c Release
```